

轮趣科技

雷达数据读取应用手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2025/9/22	第一次发布

网址:www.wheeltec.net

序言

本文档主要简单地介绍如何通过 Python 语言去读取并解析毫米波雷达发出的数据，再打印到相应的窗口上。文档内容主要是提供例程的使用方法。

目录

序言	2
一、 Window 10 系统	4
1. 打开对应版本的 Python 程序	4
2. 修改程序配置	4
3. 查看数据	4
二、 Ubuntu 系统	4
1. 更改设备端口名	4
2. 为 Python 文件添加可执行权限	5
3. 修改程序配置	5
4. 查看数据	5

一、Window 10 系统

1. 打开对应版本的 Python 程序

要使用 Python3 版本来运行 python 脚本,这里我演示的编辑器为 PyCharm 。

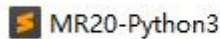


图 1-1 打开 Python 脚本文件

2. 修改程序配置

由于在 Window 系统中运行,这里要把第 38 行进行注释,根据设备管理器中的串口号修改第 39 行中的第一个参数,修改完成后保存。

```
# ser = serial.Serial('/dev/wheeltec_lidar', 115200)
ser = serial.Serial("COM6", 115200, timeout=5)
```

图 1-2 修改程序

3. 查看数据

运行程序之后,在 Pycharm 编辑器下方的运行窗口即可看到数据的打印输出。

```
*****
识别目标数量: 7

目标ID: 1      y方向距离: 1.900000000000034      x方向距离: 0.600000000000085      y方向速度: 0.0      x方向速度: 0.0
目标ID: 2      y方向距离: 8.300000000000011      x方向距离: 12.300000000000011      y方向速度: 0.0      x方向速度: 0.0
目标ID: 3      y方向距离: 2.900000000000034      x方向距离: 3.200000000000003      y方向速度: 0.0      x方向速度: 0.0
目标ID: 4      y方向距离: 6.200000000000045      x方向距离: 10.200000000000003      y方向速度: 0.0      x方向速度: 0.0
目标ID: 5      y方向距离: 1.6000000000000227      x方向距离: 1.5000000000000142      y方向速度: 0.0      x方向速度: 0.0
目标ID: 6      y方向距离: 15.399999999999977      x方向距离: 11.100000000000009      y方向速度: 0.0      x方向速度: 0.0
目标ID: 7      y方向距离: 5.800000000000011      x方向距离: 2.700000000000003      y方向速度: 0.0      x方向速度: 0.0
```

图 1-3 查看数据

二、Ubuntu 系统

1. 更改设备端口名

打开终端输入: `ll /dev`, 鼠标滑轮向上寻找, 可以查看到设备的端口名, 一般为 `ttyUSB*`, 如图 2-1。这里需要对端口名进行修改, 否则每次插拔设备之后都需要重新为设备添加权限, 并且端口号也会经常发生变化, 程序里的端口号也需要进行修改, 非常不方便。

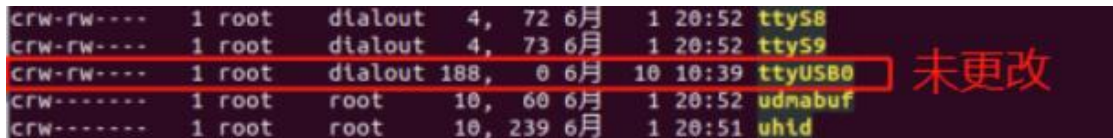


图 2-1 未更改设备端口名

下面我们将进行别名的更改

- ① 找到我们提供的雷达软件包中的 ch9102_udev.sh 文件，并将其拷贝至 ubuntu 的主目录中。
- ② 为此文件添加可执行权限：`sudo chmod 777 ch9102_udev.sh`
- ③ 执行该文件：`sudo ./ch9102_udev.sh`
- ④ 重新插拔设备，即可看到更改后的设备名为“wheeltec_lidar”，如图 2-2 所示：

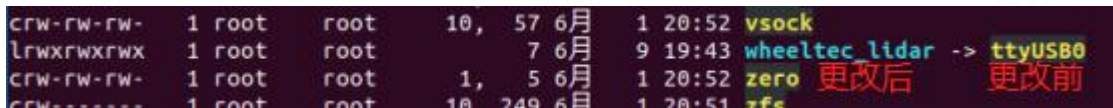


图 2-2 已更改设备端口名

2. 为 Python 文件添加可执行权限

将 Python 文件拷贝至 Ubuntu 系统中，在该文件目录下打开终端输入：`sudo chmod 777 MR20_Python3.py`

3. 修改程序配置

由于在 Ubuntu 系统中运行，这里要把第 39 行进行注释，如图 2-3 所示，修改完成后记得保存。

```
ser = serial.Serial('/dev/wheeltec_lidar', 115200)
# ser = serial.Serial("COM6", 115200, timeout=5)
```

图 2-3 修改程序

4. 查看数据

在 Python 程序所在目录下打开终端输入：`python3 MR20_Python3.py`，即可运行脚本，在终端的打印信息中，雷达的每一圈数据都会以一行*号来分隔开。

注意：在 Ubuntu 终端打印时可能会出现数据粘连在一起的情况。这种情况并非数据错误，只是终端打印数据显示的 bug，数据实际是正确的。

```
*****
识别目标数量: 7

目标ID: 1      y方向距离: 1.900000000000034      x方向距离: 0.600000000000085      y方向速度: 0.0      x方向速度: 0.0
目标ID: 2      y方向距离: 1.5      x方向距离: 1.400000000000057      y方向速度: 0.0      x方向速度: 0.0
目标ID: 3      y方向距离: 2.900000000000034      x方向距离: 3.300000000000114      y方向速度: 0.0      x方向速度: 0.0
目标ID: 4      y方向距离: 6.400000000000034      x方向距离: 10.10000000000009      y方向速度: 0.0      x方向速度: 0.0
目标ID: 5      y方向距离: 15.39999999999977      x方向距离: 11.20000000000003      y方向速度: 0.0      x方向速度: 0.0
目标ID: 7      y方向距离: 5.800000000000011      x方向距离: 2.700000000000003      y方向速度: 0.0      x方向速度: 0.0
目标ID: 8      y方向距离: 7.600000000000023      x方向距离: 11.20000000000003      y方向速度: 0.0      x方向速度: 0.0
```

图 2-4 查看数据